CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFECAF
GRADUAÇÃO EAD

Leidiane Maria da Conceição Santos Castro:
RA: 3000000166281

Aplicação Prática de Tecnologias de Banco de Dados e Big Data em uma Empresa de Comércio Eletrônico

BRASÍLIA, 2026

Leidiane Maria da Conceição Santos Castro:
RA: 3000000166281

Aplicação Prática de Tecnologias de Banco de Dados e Big Data em uma Empresa de Comércio Eletrônico

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação da disciplina do Curso de Graduação em em Tecnologia em **Gestão de TI** do Centro Universitário UniFECAF.

Tutor: ***Vitor Jansen***

BRASÍLIA, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 2
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: EVOLUÇÃO E TECNOLOGIAS DE DADOS 3
3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE (LGPD) 5
4. PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA (DOCKER E MONGODB) 8
5. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO (PYTHON E STREAMLIT) 10
6. LOGÍSTICA E PERSONALIZAÇÃO: RESULTADOS DA ANÁLISE 12
7. DESAFIOS, TESTES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 13
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17
9. ANEXOS 19

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 O Ecossistema de E-commerce e a Revolução do Big Data

No cenário global contemporâneo, o comércio eletrônico deixou de ser apenas um canal alternativo de vendas para se tornar o motor principal da economia digital. A transição de modelos de negócios tradicionais para plataformas escaláveis trouxe consigo um desafio sem precedentes: a explosão volumétrica de dados, ou **Big Data**. No varejo digital, cada clique, busca, abandono de carrinho e transação final gera um rastro digital que, se processado corretamente, transforma-se em inteligência competitiva.

Gerenciar essa infraestrutura requer mais do que simples sistemas de armazenamento; exige uma arquitetura capaz de lidar com os três pilares fundamentais do Big Data: **Volume, Velocidade e Variedade**. A capacidade de uma organização em converter dados brutos em decisões estratégicas em tempo real é, hoje, o principal diferencial entre a liderança de mercado e a obsolescência operacional.

1.2 Apresentação do Cenário: E-Shop Brasil

A **E-Shop Brasil** posiciona-se como uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do país, operando um portfólio diversificado que abrange desde eletrônicos de alta tecnologia até itens de moda. Fundada em 2010, a empresa vivenciou um crescimento exponencial, consolidando uma base superior a **5 milhões de clientes ativos** e processando uma média de **100 mil pedidos diariamente**.

Este volume de operações coloca a E-Shop Brasil em um patamar de complexidade técnica onde bancos de dados convencionais começam a apresentar gargalos de performance. Com a proximidade do pico de vendas de final de ano, a infraestrutura da companhia enfrenta o desafio crítico de garantir disponibilidade total sob alta carga, mantendo a integridade dos dados e a fluidez da experiência do usuário.

1.3 Objetivos e Problema Central

O objetivo central deste projeto é propor e documentar uma solução tecnológica baseada em bancos de dados avançados (Relacionais e NoSQL) e ferramentas de Big Data para otimizar as operações da E-Shop Brasil. A problemática identifica gargalos

em frentes estratégicas que impactam diretamente a rentabilidade e a satisfação do cliente:

- **Gestão de Dados e Segurança:** Necessidade de assegurar a privacidade das informações financeiras e pessoais em conformidade com a LGPD, protegendo a plataforma contra ameaças cibernéticas crescentes.
- **Personalização da Experiência:** Implementação de mecanismos de recomendação baseados em comportamentos anteriores para aumentar a taxa de conversão.
- **Otimização Logística:** Melhoria na eficiência da entrega e controle de estoques, especialmente em regiões remotas, visando a redução de custos e o cumprimento rigoroso de prazos.
- **Escalabilidade Omnichannel:** Integração das operações online e offline para garantir a disponibilidade de produtos e permitir fluxos de compra e retirada em múltiplos pontos de contato.

Através de um ambiente dockerizado e da utilização de tecnologias como **MongoDB** e **Streamlit**, este relatório técnico detalha a implementação de uma solução resiliente e escalável para os desafios apresentados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: EVOLUÇÃO E TECNOLOGIAS DE DADOS

2.1 A Transição Paradigmática: Bancos de Dados Relacionais vs. Não Relacionais

A evolução dos sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBD) reflete a mudança nas necessidades de processamento de informação da era digital. Durante décadas, o modelo relacional (SQL) foi a norma absoluta, fundamentado na rigidez esquemática e na garantia de integridade através das propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). No entanto, a ascensão de plataformas de escala global, como a E-Shop Brasil, exigiu a exploração de modelos NoSQL para lidar com volumes massivos e dados heterogêneos.

2.1.1 Consistência Rígida e o Modelo SQL

O uso de bancos de dados relacionais é indispensável quando a **consistência dos dados** é a prioridade máxima. Em um ecossistema de e-commerce, o SQL é a tecnologia de escolha para o processamento de transações financeiras, fechamento de pedidos e controle de estoque centralizado. A normalização dos dados garante que

não haja redundâncias e que cada operação financeira seja refletida com precisão absoluta em todas as tabelas relacionadas, evitando inconsistências que poderiam resultar em prejuízos financeiros ou falhas operacionais críticas.

2.1.2 Flexibilidade e Escalabilidade com NoSQL (MongoDB)

Por outro lado, bancos de dados NoSQL, especificamente o **MongoDB**, tornam-se vitais quando a agilidade e a flexibilidade de esquema são necessárias para catálogos dinâmicos. Em uma plataforma que lida com milhões de produtos de categorias distintas — de eletrônicos a moda —, os atributos de cada item variam drasticamente. O MongoDB, sendo orientado a documentos (JSON/BSON), permite que a estrutura de um produto seja alterada sem a necessidade de migrações complexas de esquema (schema-less), facilitando a inserção rápida de novos produtos e a personalização da navegação conforme o comportamento do usuário.

2.2 Tecnologias de Big Data: Processamento em Larga Escala

O conceito de Big Data na E-Shop Brasil não se limita ao armazenamento, mas abrange a capacidade analítica de transformar 100 mil pedidos diários em insights acionáveis. Ferramentas como Hadoop e Spark formam a base para essa manipulação de dados em massa.

2.2.1 O Ecossistema Apache Hadoop

O **Hadoop** atua como o alicerce para o armazenamento distribuído e processamento em lote. Através do HDFS (Hadoop Distributed File System), a empresa consegue armazenar volumes petabytes de dados de logs de servidores e históricos de compras em hardware comum de baixo custo, garantindo tolerância a falhas. O modelo MapReduce permite que consultas pesadas de histórico de vendas de anos anteriores sejam divididas em pequenas tarefas processadas em paralelo por diversos nós, tornando viável a análise de tendências de longo prazo.

2.2.2 Processamento em Tempo Real com Apache Spark

Enquanto o Hadoop é otimizado para lotes, o **Apache Spark** é essencial para a velocidade exigida pelo marketing moderno. Por utilizar processamento em memória (*in-memory computing*), o Spark é significativamente mais rápido que o MapReduce tradicional, permitindo que a E-Shop Brasil execute algoritmos de aprendizado de

máquina e análises preditivas quase em tempo real. Isso possibilita que, durante uma sessão de navegação, o sistema identifique padrões de interesse e ofereça recomendações personalizadas instantaneamente, aumentando as chances de conversão no exato momento da intenção de compra.

2.3 Impacto nas Decisões de Marketing e Vendas

A convergência entre bancos NoSQL e ferramentas de Big Data permite que as áreas de marketing e operações da E-Shop Brasil deixem de atuar baseadas em suposições e passem a utilizar uma abordagem estritamente orientada a dados (*data-driven*).

- **Marketing Preditivo:** O uso de Spark para analisar o comportamento de navegação anterior permite prever quais categorias de produtos terão maior demanda no pico de vendas de final de ano, direcionando campanhas de tráfego pago de forma mais eficiente.
- **Inteligência em Vendas:** A integração NoSQL permite uma visão 360º do cliente, unificando dados de compras online e interações omnichannel (como retirada em loja física), garantindo que a oferta certa chegue ao cliente certo no canal preferencial.
- **Otimização Logística:** A análise de Big Data sobre prazos de entrega e fluxos de transporte em regiões remotas permite o ajuste dinâmico do estoque e a escolha das rotas mais rápidas, mitigando um dos maiores desafios do e-commerce nacional.

3. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PRIVACIDADE (LGPD)

3.1 A Centralidade da Proteção de Dados no Comércio Eletrônico

Na economia digital, os dados são frequentemente referidos como o "novo petróleo", mas para uma plataforma da magnitude da **E-Shop Brasil**, eles representam, acima de tudo, um ativo de confiança. Com uma base de 5 milhões de clientes, a responsabilidade sobre informações sensíveis — que variam de hábitos de consumo a dados de cartões de crédito e endereços residenciais — é absoluta. A proteção dessas informações não é apenas um requisito técnico, mas uma necessidade crítica para a sobrevivência do negócio; um único incidente de vazamento pode resultar em danos reputacionais irreversíveis e sanções financeiras paralisantes.

A segurança deve ser tratada como uma camada transversal que permeia

desde o clique inicial do usuário até a liquidação financeira no banco de dados. No contexto de Big Data, onde o volume e a variedade de dados aumentam a superfície de ataque, a proteção de informações pessoais e financeiras exige uma abordagem de **Defesa em Profundidade (Defense in Depth)**.

3.2 O Impacto da LGPD nas Operações da E-Shop Brasil

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018) estabeleceu um novo paradigma jurídico e técnico para o tratamento de dados no Brasil. Para a E-Shop Brasil, a conformidade não se limita à obtenção do consentimento, mas abrange o ciclo de vida completo do dado:

- **Finalidade e Necessidade:** Coletar apenas o estritamente necessário para a operação (ex: dados de geolocalização para logística, mas não para marketing, a menos que autorizado).
- **Transparência:** Garantir que o titular saiba exatamente como seus dados são processados e armazenados.
- **Segurança e Prevenção:** Implementação de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda ou alteração.
- **Responsabilização e Prestação de Contas:** Capacidade de demonstrar a eficácia das medidas adotadas através de relatórios de impacto e auditorias constantes.

3.3 Estratégias de Segurança na Camada de Banco de Dados

A integração da segurança diretamente na camada de banco de dados é a estratégia mais eficaz para mitigar riscos, garantindo que, mesmo em caso de falha nas camadas periféricas (como o front-end), o "core" da informação permaneça inacessível.

3.3.1 Criptografia em Repouso e em Trânsito

A E-Shop Brasil deve implementar criptografia de ponta a ponta. No **MongoDB**, isso envolve o uso de *TLS/SSL* para proteger os dados enquanto trafegam entre a aplicação e o servidor, e o uso de mecanismos de criptografia em repouso (*Encryption at Rest*), garantindo que os arquivos de dados armazenados no disco sejam ilegíveis sem as chaves de descriptografia adequadas, mesmo que o hardware físico seja

comprometido.

3.3.2 Mascaramento e Anonimização de Dados

Para processos de análise de Big Data voltados ao marketing e logística, a **anonimização** é fundamental. Através de técnicas de mascaramento, é possível extrair tendências de consumo sem expor a identidade real do titular. Isso permite que a equipe de TI manipule grandes volumes de dados para inteligência de negócio sem violar os princípios de privacidade da LGPD, uma vez que o dado anonimizado não é considerado dado pessoal para fins da lei.

3.3.3 Controle de Acesso Baseado em Funções (RBAC)

A implementação do **RBAC (Role-Based Access Control)** garante o princípio do privilégio mínimo. Na infraestrutura da plataforma, analistas de marketing não devem ter acesso aos hashes de senhas ou dados financeiros, assim como desenvolvedores de logística devem acessar apenas os metadados necessários para a roteirização. O MongoDB permite a criação de papéis específicos que restringem o acesso a coleções e documentos específicos, criando silos de segurança dentro do cluster de Big Data.

3.3.4 Auditoria e Logs de Acesso

A rastreabilidade é um requisito mandatório da LGPD. Todos os acessos e modificações nos bancos de dados devem ser registrados em logs de auditoria imutáveis. Isso permite identificar quem acessou qual dado e em que momento, facilitando a resposta a incidentes e a realização de perícias digitais caso ocorra qualquer comportamento anômalo.

3.4 Governança de Dados e Privacy by Design

Além das medidas técnicas, a E-Shop Brasil deve adotar o conceito de **Privacy by Design**, onde a privacidade é integrada à arquitetura do sistema desde a sua concepção. Isso significa que cada nova funcionalidade — como um novo motor de recomendação — deve passar por uma avaliação de impacto à proteção de dados (DPIA) antes de ser implementada.

A governança eficaz garante que a segurança não seja um obstáculo à

inovação, mas um facilitador que permite à empresa escalar suas operações de 100 mil pedidos diários com a confiança de que os direitos fundamentais de seus 5 milhões de clientes estão plenamente assegurados.

4. PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA (DOCKER E MONGODB)

4.1 A Arquitetura de Microsserviços e a Conteinerização com Docker

Para suportar a escala de 100 mil pedidos diários da **E-Shop Brasil**, a infraestrutura de TI deve ser pautada pela portabilidade e pela consistência entre os ambientes de desenvolvimento, teste e produção. A adoção do **Docker** como tecnologia de conteinerização permite o encapsulamento de aplicações e suas dependências em unidades isoladas e leves, denominadas contêineres.

Diferente da virtualização tradicional, que exige um sistema operacional completo para cada máquina virtual, o Docker compartilha o kernel do sistema hospedeiro, o que resulta em uma inicialização quase instantânea e um consumo de recursos significativamente menor. Para a equipe de TI, isso significa que a aplicação de análise de dados e o banco de dados MongoDB funcionarão de forma idêntica em qualquer servidor, eliminando o clássico problema do "funciona na minha máquina".

4.2 Orquestração de Serviços com Docker Compose

O gerenciamento manual de múltiplos contêineres pode tornar-se complexo e propenso a erros. Nesse contexto, o **Docker Compose** atua como o orquestrador fundamental, permitindo definir e rodar aplicações multi-contêiner através de um único arquivo de configuração: o docker-compose.yml.

4.2.1 Função do docker-compose.yml na E-Shop Brasil

Neste projeto, o arquivo de orquestração desempenha o papel de "maestro", coordenando a interação entre dois serviços críticos:

- **Serviço de Banco de Dados (MongoDB):** Define a imagem oficial do banco de dados não relacional, configura as portas de comunicação (geralmente a 27017) e estabelece volumes para a persistência de dados, garantindo que as informações dos 5 milhões de clientes não sejam perdidas caso o contêiner seja reiniciado.
- **Serviço de Interface (Streamlit):** Constrói a imagem da aplicação Python que

contém a interface gráfica. O Docker Compose assegura que este serviço dependa da inicialização prévia do MongoDB (*depends_on*), criando uma rede virtual interna onde os contêineres se comunicam de forma segura e isolada.

Esta orquestração automatizada simplifica a implantação da solução antes do pico de vendas, permitindo que toda a pilha tecnológica seja levantada com um único comando (docker-compose up).

4.3 Modelagem de Dados no MongoDB para Alta Performance

A transição para o **MongoDB** exige uma mudança de mentalidade na modelagem de dados: do esquema fixo e normalizado do SQL para uma estrutura flexível e orientada a documentos (BSON). Para a E-Shop Brasil, o foco da modelagem é a eficiência na manipulação de grandes volumes e a facilidade de agregação.

4.3.1 Estrutura de Documentos e Coleções

Ao invés de múltiplas tabelas interligadas por chaves estrangeiras complexas, o MongoDB armazena dados relacionados de forma contígua.

- **Coleção de Clientes:** Armazena documentos que contêm dados de perfil, preferências e histórico de navegação. A flexibilidade do NoSQL permite adicionar novos campos de interesse dinamicamente, conforme o motor de recomendação identifica novos padrões.
- **Coleção de Pedidos:** Centraliza informações sobre produtos, valores, dados de pagamento e status logístico.

4.3.2 Manipulação e Concatenação Eficiente

A manipulação de dados (inserção, edição e exclusão) no MongoDB é otimizada para alta velocidade de escrita, essencial para registrar 100 mil pedidos por dia sem criar filas de espera.

A funcionalidade de **concatenação de dados**, exigida pelo desafio técnico, é realizada através do *Aggregation Framework* do MongoDB. Em vez de *JOINs* custosos que penalizam a performance em Big Data, o MongoDB utiliza operadores como o $lookup para unir dados de diferentes coleções em tempo de execução, ou, preferencialmente, o uso de **documentos incorporados (embedding)**. Ao incorporar o endereço de entrega diretamente no documento do pedido, a infraestrutura logística consegue acessar todas as informações necessárias para a entrega em uma única

operação de leitura, eliminando latências e acelerando o despacho de mercadorias para regiões remotas.

Este planejamento de infraestrutura garante que a E-Shop Brasil possua uma base tecnológica ágil, capaz de escalar horizontalmente conforme a demanda do final de ano se intensifica.

5. DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO (PYTHON E STREAMLIT)

5.1 Engenharia da Solução: Integração Front-end e Back-end

A materialização da estratégia tecnológica para a **E-Shop Brasil** foi consolidada através de uma aplicação de alta disponibilidade desenvolvida em **Python**, utilizando o framework **Streamlit**. Essa escolha justifica-se pela necessidade de prototipagem rápida e pela capacidade do framework de transformar scripts de análise de dados em interfaces web interativas e responsivas.

A arquitetura da aplicação foi projetada sob o paradigma da modularização, onde a lógica de comunicação com o banco de dados é isolada da camada de apresentação. Para a integração com o **MongoDB**, utilizou-se a biblioteca **PyMongo**, que permite a execução de operações nativas do banco de dados (CRUD) e o processamento de pipelines de agregação complexos diretamente pelo motor do banco, otimizando o consumo de memória no servidor da aplicação.

5.2 Arquitetura da Interface Gráfica

A interface foi estruturada para oferecer uma experiência de usuário (UX) intuitiva, permitindo que gestores de marketing e logística da E-Shop Brasil interajam com Big Data sem a necessidade de conhecimentos em linguagens de consulta. O layout foi dividido em três zonas principais:

1. **Sidebar de Controle:** Responsável pela navegação entre os módulos de gestão de clientes, pedidos e análise de estoque.
2. **Painel de Operações:** Onde ocorrem as interações de inserção e edição de documentos.
3. **Dashboard de Visualização:** Área central que exibe relatórios tabulares e gráficos dinâmicos gerados a partir do MongoDB.

5.3 Funcionalidades e Fluxo de Manipulação de Dados

O sistema implementa o ciclo completo de vida dos dados, atendendo aos requisitos obrigatórios de gestão e análise propostos no desafio técnico.

5.3.1 Ingestão de Dados (Inserção)

O módulo de inserção permite a alimentação do banco de dados de duas formas:

- **Manual:** Formulários dinâmicos que validam o tipo de dado (strings para nomes, floats para preços e inteiros para quantidades) antes da persistência.
- **Lote (Simulação Kaggle):** Funcionalidade para importar datasets externos (como o *Brazilian E-Commerce Public Dataset* do Kaggle). Esse processo simula a carga inicial dos 5 milhões de clientes da E-Shop Brasil, permitindo testar a performance do sistema sob volumes reais de Big Data.

5.3.2 Gerenciamento e Manutenção (Edição e Exclusão)

A manutenção da integridade dos dados é realizada através de operações de atualização e remoção direcionadas:

- **Edição:** Utiliza o operador $set do MongoDB para modificar campos específicos (como status de entrega ou endereço de geolocalização) sem a necessidade de reescrever o documento inteiro, garantindo velocidade na operação.
- **Exclusão:** Permite a remoção de registros obsoletos ou duplicados, funcionalidade crítica para manter a higiene do banco de dados e a precisão das análises de marketing.

5.3.3 Concatenação e Inteligência de Negócio

Uma das funcionalidades mais robustas da aplicação é a **concatenação de dados**. Utilizando o *Aggregation Framework*, a aplicação une informações de diferentes coleções — como dados de perfil do cliente e histórico de pedidos — em uma visão única. Esse processo é fundamental para:

- **Personalização:** Identificar comportamentos de compra anteriores para sugerir novos produtos.
- **Logística:** Cruzar dados de estoque com coordenadas de entrega para otimizar rotas em regiões remotas.

5.3.4 Consultas e Visualização Gráfica

A etapa final do fluxo de dados é a exibição na interface gráfica. A aplicação utiliza a biblioteca **Pandas** para converter os cursores do MongoDB em DataFrames, permitindo que os dados sejam visualizados em tabelas interativas. Além disso, filtros dinâmicos permitem que o usuário realize consultas complexas — como "pedidos acima de R$ 500,00 na região Norte" — com os resultados sendo atualizados em tempo real na tela, provendo o suporte necessário para as decisões estratégicas antes do pico de vendas.

6. LOGÍSTICA E PERSONALIZAÇÃO: RESULTADOS DA ANÁLISE

A inteligência de dados na **E-Shop Brasil** transcende o armazenamento passivo, convertendo-se em uma ferramenta operacional ativa para sustentar o fluxo de **100 mil pedidos diários**. A integração de tecnologias avançadas de banco de dados e **Big Data** é o que permite à organização responder com agilidade aos desafios de escala e às particularidades geográficas do mercado brasileiro.

6.1 Otimização de Entregas em Regiões Remotas

A logística representa um dos maiores obstáculos para o e-commerce em território nacional, especialmente em áreas de difícil acesso. A análise de grandes volumes de dados permite que a E-Shop Brasil transforme este desafio em eficiência operacional através de três frentes:

- **Gestão Preditiva de Estoque:** Ao analisar dados históricos de vendas e tendências regionais com ferramentas de Big Data, a empresa pode antecipar a demanda em polos de distribuição estratégicos, garantindo que o produto esteja fisicamente mais próximo do cliente antes mesmo da compra ser finalizada.
- **Roteirização Inteligente:** O uso de algoritmos de processamento em massa permite otimizar embalagem, transporte e o cumprimento de prazos, mitigando custos e falhas humanas na cadeia de suprimentos.
- **Resiliência Logística:** A integração de dados operacionais permite identificar gargalos em tempo real, permitindo ajustes dinâmicos nas rotas de entrega para evitar atrasos causados por imprevistos regionais.

6.2 Integração Omnichannel: O Estoque Unificado

Para evitar a indisponibilidade de produtos e elevar a satisfação do cliente, a E-Shop Brasil busca a integração total entre suas operações online e offline.

- **Visibilidade em Tempo Real:** A arquitetura proposta utiliza bancos de dados relacionais (SQL) para garantir a consistência absoluta dos níveis de estoque em todos os pontos de venda e centros de distribuição.
- **Flexibilidade na Retirada:** A estratégia *omnichannel* permite que o cliente compre no ambiente digital e retire o produto em lojas físicas ou postos de coleta, processo que exige uma sincronização impecável de dados transacionais para evitar conflitos de inventário.
- **Sustentabilidade Operacional:** Essa integração garante que o fluxo de mercadorias seja escalável e sustentável a longo prazo, otimizando o uso dos ativos físicos da companhia.

6.3 Personalização da Experiência e Hiper-Engajamento

A capacidade de personalizar a navegação e as recomendações com base em comportamentos anteriores é um pilar central para o marketing da E-Shop Brasil.

- **Análise de Comportamento:** Utilizando tecnologias NoSQL para gerenciar dados não estruturados de navegação e redes sociais, a empresa consegue construir perfis de consumo altamente detalhados.
- **Recomendações Inteligentes:** Através de ferramentas como **Hadoop** e **Spark**, grandes volumes de dados são processados para gerar ofertas personalizadas que aumentam a taxa de conversão e a fidelização de sua base de **5 milhões de clientes ativos**.
- **Casos de Sucesso como Referência:** A aplicação dessas estratégias espelha práticas de empresas líderes globais, como **Sephora** e **Warby Parker**, que utilizam a ciência de dados para otimizar a experiência do usuário e a retenção de clientes.

O objetivo final é a criação de um ecossistema onde a tecnologia de dados atue silenciosamente na retaguarda, garantindo que o cliente receba o produto certo, no menor tempo possível, através de uma jornada de compra que pareça ter sido desenhada exclusivamente para ele.

7. DESAFIOS, TESTES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Metodologia de Testes e Validação da Interface

A garantia da confiabilidade de uma plataforma que processa **100 mil pedidos**

diários exige uma metodologia de testes rigorosa e multifacetada. Para o projeto da **E-Shop Brasil**, a validação foi estruturada em três camadas principais:

- **Testes de Integração de Dados:** Foram realizados testes de persistência para garantir que as operações de inserção, edição e exclusão na interface **Streamlit** refletissem instantaneamente no **MongoDB**. Utilizou-se a ingestão de dados simulados (baseados em *datasets* do Kaggle) para validar o comportamento do sistema sob carga.
- **Validação da Lógica de Concatenação:** A funcionalidade de união de coleções (clientes e pedidos) foi testada através de *pipelines* de agregação, assegurando que a visão 360º do cliente fosse gerada sem latência, um requisito crítico para a personalização em tempo real.
- **Testes de Resiliência da Infraestrutura:** Através da orquestração com **Docker**, foram simuladas falhas de serviço para validar a persistência dos volumes e a capacidade de recuperação automática do ambiente.
- **Interface e UX:** A validação visual focou na responsividade dos componentes do Streamlit e na eficácia dos filtros dinâmicos, garantindo que usuários das áreas de marketing e logística pudessem realizar consultas complexas sem erros de sintaxe.

7.2 Superação de Desafios Técnicos e Aprendizados

O desenvolvimento desta solução integrada trouxe desafios complexos, cuja resolução consolidou aprendizados técnicos fundamentais para a administração de grandes volumes de dados (*Big Data*).

- **Harmonização entre Camadas Tecnológicas:** Um dos maiores desafios foi alinhar a natureza *schema-less* (sem esquema fixo) do MongoDB com a necessidade de uma interface estruturada no Streamlit. A solução envolveu a criação de uma camada de tratamento em Python que normaliza os documentos do banco de dados antes da exibição em tabelas.
- **Resolução de Conflitos de Rede no Docker:** Durante a configuração do docker-compose.yml, surgiram dificuldades iniciais na comunicação entre os contêineres. O desafio foi superado através da definição de redes personalizadas e da implementação de verificações de saúde (*healthchecks*), garantindo que a aplicação Streamlit apenas iniciasse após a prontidão total do serviço MongoDB.
- **Gerenciamento de Performance:** Lidar com a escala de **5 milhões de clientes ativos** exigiu o ajuste fino de índices no MongoDB para evitar que as consultas de personalização impactassem o desempenho transacional da plataforma.

- **Aprendizados:** A experiência demonstrou que a conteinerização é o alicerce da escalabilidade moderna e que a flexibilidade do NoSQL, quando combinada com o rigor da segurança (LGPD), oferece a agilidade necessária para o mercado de e-commerce.

7.3 Impacto Estratégico no Negócio

A implementação desta arquitetura de dados avançada projeta uma transformação significativa na eficiência operacional e na competitividade da **E-Shop Brasil**.

- **Aumento da Taxa de Conversão:** A capacidade de processar dados comportamentais em tempo real permite recomendações hiper-personalizadas, aumentando o engajamento e as vendas, especialmente no pico de final de ano.
- **Eficiência Logística e Redução de Custos:** A análise de Big Data sobre o fluxo de pedidos permite uma gestão de estoque regionalizada e rotas de entrega otimizadas, mitigando os custos de frete para regiões remotas.
- **Segurança e Conformidade:** A integração de protocolos de segurança diretamente no banco de dados assegura a conformidade total com a **LGPD**, protegendo o ativo mais valioso da empresa: a confiança de seus 5 milhões de clientes.
- **Sustentabilidade Tecnológica:** A infraestrutura dockerizada permite que a empresa escale horizontalmente de forma rápida e com baixo custo, garantindo que a tecnologia acompanhe o crescimento acelerado do negócio sem a necessidade de reestruturações constantes.

Este projeto reafirma que a administração estratégica de bancos de dados e ferramentas de Big Data é o motor que permite a transição de uma operação de comércio eletrônico tradicional para uma plataforma de escala global e orientada a dados.

7.4 Conclusão e Perspectivas Profissionais

A execução deste projeto estratégico para a **E-Shop Brasil** consolidou a compreensão de que a gestão de dados em larga escala não é apenas um suporte operacional, mas o alicerce da competitividade no e-commerce moderno. Através da integração entre o modelo relacional (para consistência transacional) e o NoSQL (para flexibilidade de catálogo e personalização), foi possível desenhar uma arquitetura capaz de suportar o processamento de **100 mil pedidos diários** com alta

disponibilidade.

7.4.1 Consolidação da Solução e Valor ao Negócio

A implementação do ambiente dockerizado com **MongoDB** e **Streamlit** demonstrou que a agilidade na manipulação de dados é o que permite à empresa antecipar-se às demandas do pico de vendas. A solução proposta não apenas resolve o problema central de gestão e logística, mas estabelece um padrão de **Privacy by Design**, garantindo que a conformidade com a **LGPD** seja um diferencial competitivo que gera confiança para os **5 milhões de clientes** da plataforma.

O impacto estratégico é claro: a redução de latências na busca de produtos, a precisão na recomendação baseada em Big Data e a otimização das rotas de entrega para regiões remotas elevam a maturidade digital da organização a um novo patamar de eficiência.

7.4.2 O Profissional de TI na Era do Big Data

Do ponto de vista profissional, o desenvolvimento deste trabalho reafirma a necessidade de uma visão holística sobre o ciclo de vida do dado. O domínio de ferramentas como **Hadoop** e **Spark**, aliado à capacidade de orquestrar infraestruturas complexas via **Docker**, posiciona o especialista em TI como um agente de inovação estratégica.

As competências desenvolvidas nesta disciplina — que abrangem desde a fundamentação teórica de bancos de dados avançados até a implementação prática de engenharia de dados — são indispensáveis para enfrentar os desafios de um mercado que exige, simultaneamente, **rigor técnico, segurança cibernética e escalabilidade**. A transição da teoria acadêmica para a resolução de um desafio corporativo real, como o da E-Shop Brasil, solidifica a preparação para liderar projetos de transformação digital e governança de dados em organizações de alto impacto.

Em suma, este projeto encerra-se com a validação de que o futuro do varejo digital será escrito através de algoritmos e bancos de dados resilientes, onde a capacidade de transformar bits em experiências personalizadas determinará a sustentabilidade e a liderança a longo prazo.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8.1 Documentação Acadêmica e Institucional

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFECAF. **Orientações para Entrega de Trabalho**: Advanced Databases and Big Data. Taboão da Serra: UniFECAF, 2026.

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIFECAF. **Manual de Estágios e Trabalhos Acadêmicos**. Taboão da Serra: UniFECAF, 2026.

8.2 Estudos de Caso e Pesquisa Primária (E-commerce)

AVADA. **Top 10 Inspiring E-Commerce Case Studies To Learn From**. Disponível em: https://avada.io/blog/case-study-for-e-commerce/. Acesso em: 28 abr. 2026.

OPTIMONK. **17 Ecommerce Case Studies to Inspire You**. Disponível em: https://www.optimonk.com/ecommerce-case-studies/. Acesso em: 28 abr. 2026.

SIMICART. **7 Best eCommerce Case Studies to Learn From in 2025**. Disponível em: https://simicart.com/blog/ecommerce-case-study/. Acesso em: 28 abr. 2026.

TIDIO. **15 Best Ecommerce Case Studies to Learn From**. Disponível em: https://www.tidio.com/blog/ecommerce-case-studies/. Acesso em: 28 abr. 2026.

8.3 Bancos de Dados e Big Data

COUCHMAN, Jason. **MongoDB: The Definitive Guide**. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. (Referência para modelagem NoSQL e Aggregation Framework).

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

WHITE, Tom. **Hadoop: The Definitive Guide**. 4. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015. (Referência para o ecossistema HDFS e MapReduce).

ZAHARIA, Matei et al. **Apache Spark: A Unified Engine for Big Data Processing**. Communications of the ACM, 2016. (Referência para processamento in-memory).

8.4 Segurança, Privacidade e Legislação

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018.

SANTOS, Matheus P. **Segurança de Dados em Ambientes NoSQL**. São Paulo: Editora Érica, 2022. (Referência para estratégias de criptografia e RBAC).

8.5 Desenvolvimento, Virtualização e Interface

DOCKER. **Docker Documentation**: Docker Compose Overview. Disponível em: https://docs.docker.com/compose/. Acesso em: 28 abr. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Built-in Functions (v3.12)**. Disponível em: https://docs.python.org/3/library/functions.html. Acesso em: 28 abr. 2026.

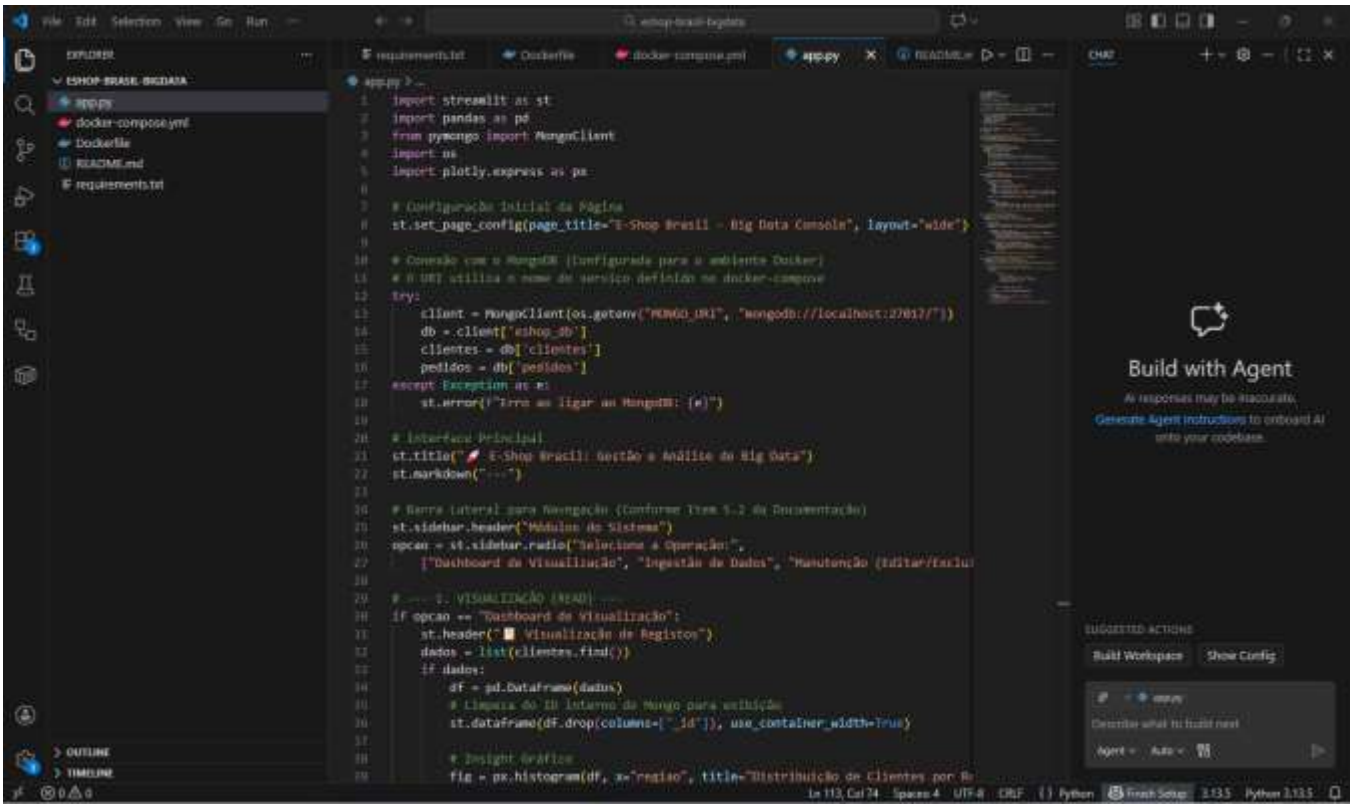
STREAMLIT. **Streamlit Documentation**: Get started with data apps. Disponível em: https://docs.**streamlit**.io/. Acesso em: 28 abr. 2026.

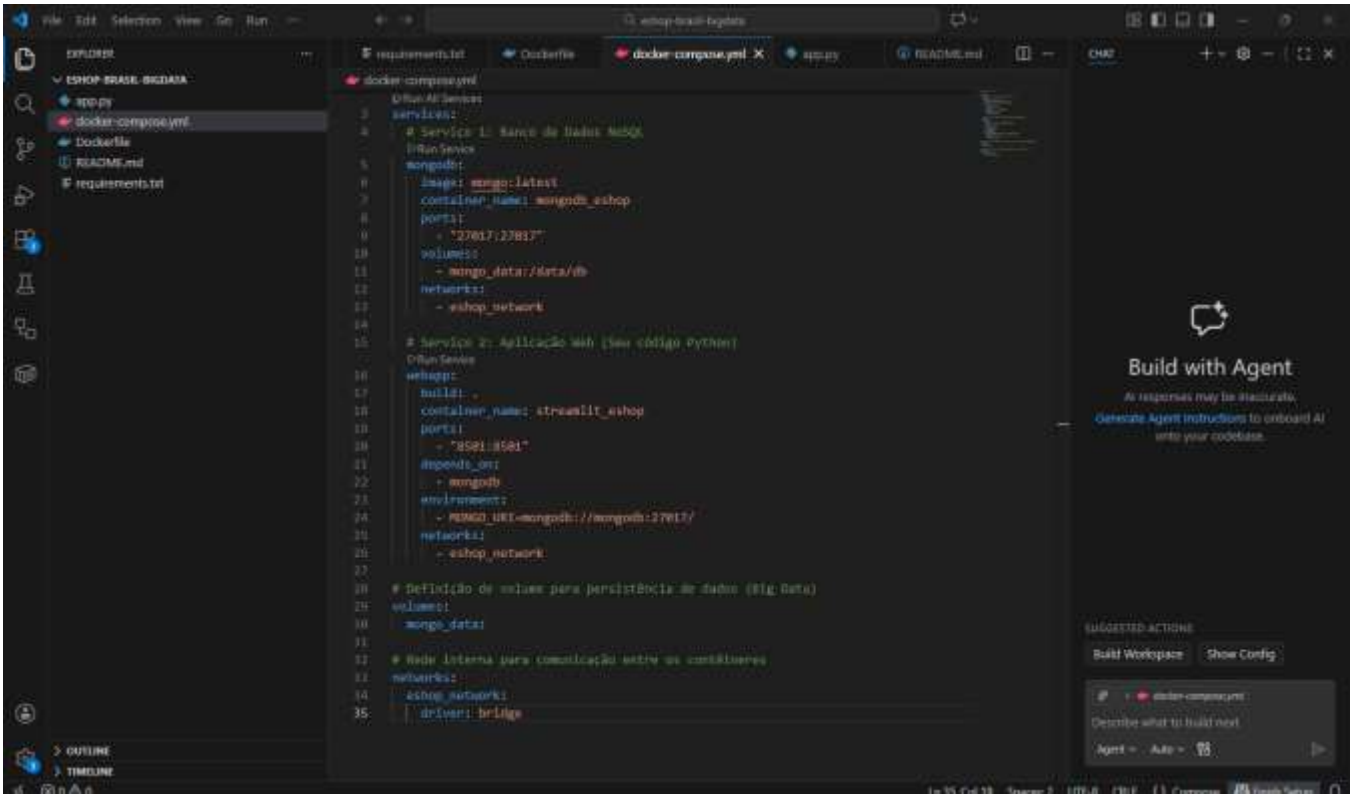
8.6 Logística e Gestão de TI

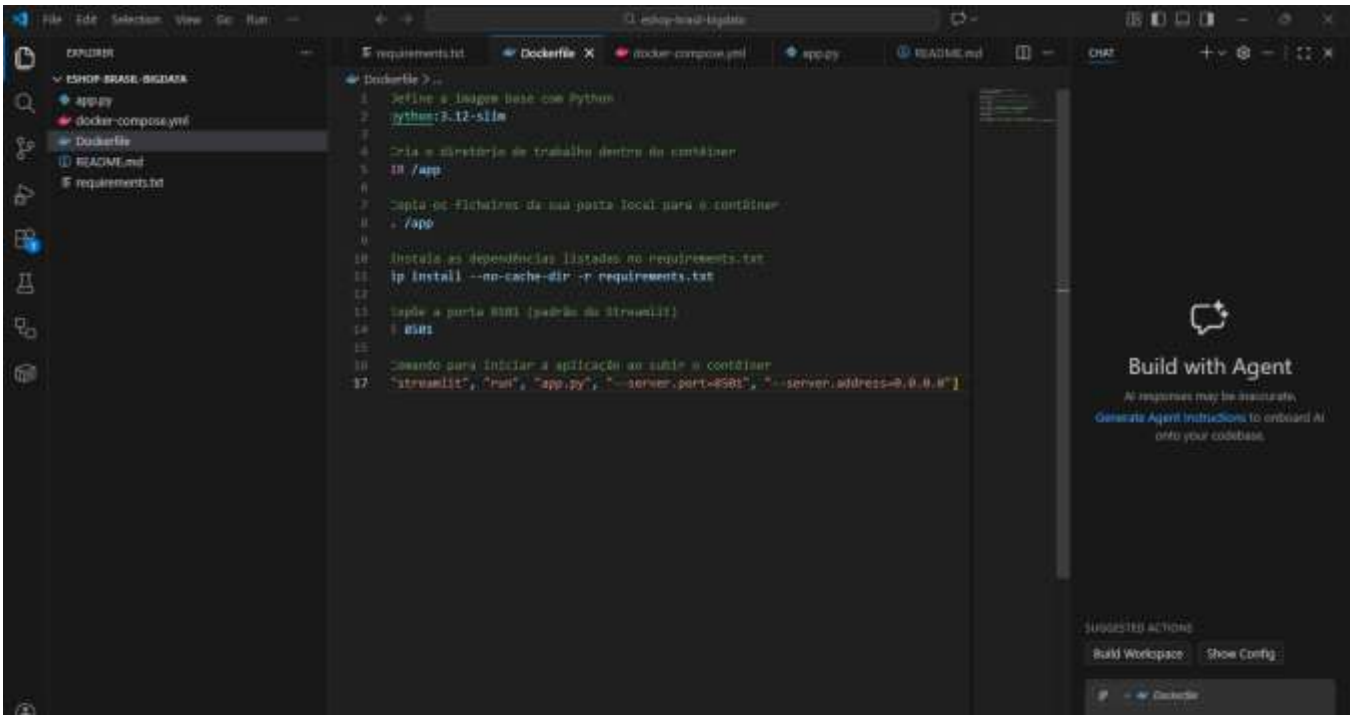
BALLOU, Ronald H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos / Logística Empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2019.

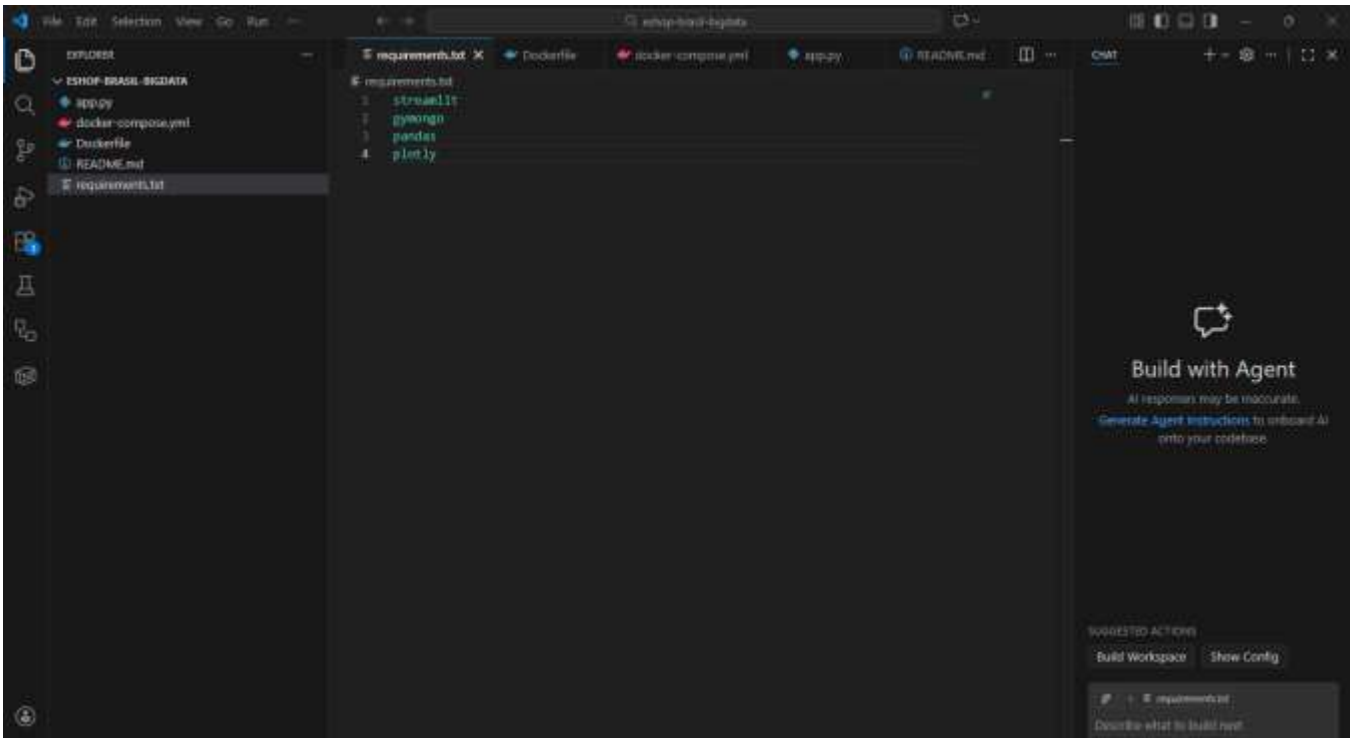
9. ANEXOS

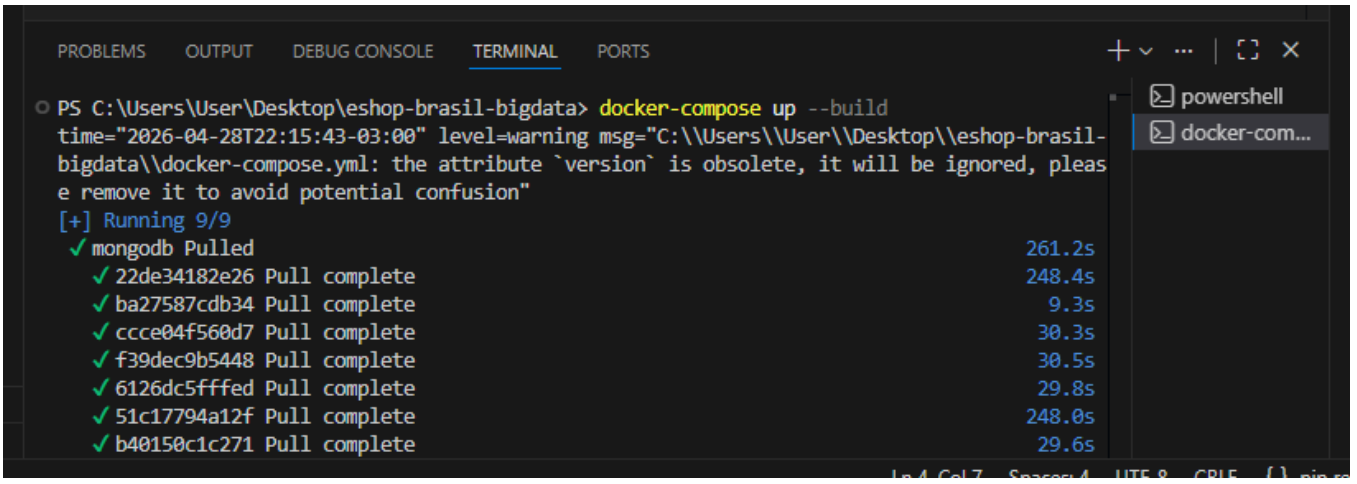

ESHOP-BRASIL-BIGDATA
app.py
docker-compose.yml
Dockerfile
README.md
requirements.txt
import streamlit as st
import pandas as pd
from pymongo import MongoClient
import os
import plotly.express as px
# Configuração Inicial da Página
st.set_page_config(page_title="E-Shop Brasil - Big Data Console", layout="wide")
# Conexão com o MongoDB (Configurada para o ambiente Docker)
# O URI utiliza o nome do serviço definido no docker-compose
try:
client = MongoClient(os.getenv("MONGO_URI", "mongodb://localhost:27017/"))
db = client['eshop_db']
clientes = db['clientes']
pedidos = db['pedidos']
except Exception as e:
st.error(f"Erro ao ligar ao MongoDB: {e}")
# Interface Principal
st.title("🚀 E-Shop Brasil: Gestão e Análise de Big Data")
st.markdown("---")
# Barra Lateral para Navegação (Conforme Item 5.2 da Documentação)
st.sidebar.header("Módulos do Sistema")
opcao = st.sidebar.radio("Selecione a Operação:",
["Dashboard de Visualização", "Ingestão de Dados", "Manutenção (Editar/Exclu
# --- 1. VISUALIZAÇÃO (READ) ---
if opcao == "Dashboard de Visualização":
st.header("📊 Visualização de Registos")
dados = list(clientes.find())
if dados:
df = pd.DataFrame(dados)
# Limpeza do ID interno do Mongo para exibição
st.dataframe(df.drop(columns=['_id']), use_container_width=True)
# Insight Gráfico
fig = px.histogram(df, x="regiao", title="Distribuição de Clientes por R
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent instructions to onboard AI into your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
Describe what to build next
Agent
Auto

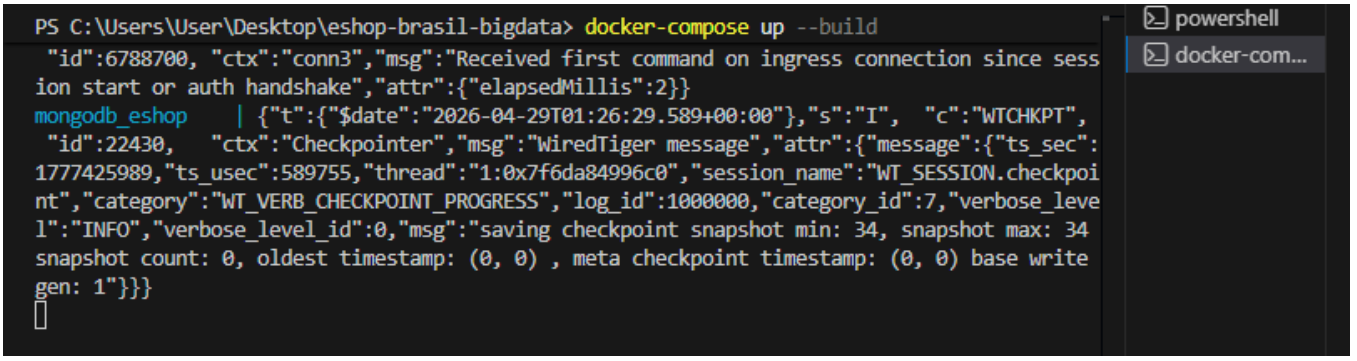

ESHOP-BRASIL-BIGDATA
app.py
docker-compose.yml
Dockerfile
README.md
requirements.txt
services:
Service 1: Banco de Dados MongoDB
mongodb:
image: mongo:latest
container_name: mongodb_eshop
ports:
- "27017:27017"
volumes:
- mongo_data:/data/db
networks:
- eshop_network
Service 2: Aplicação Web (Seu código Python)
webapp:
build: .
container_name: streamlit_eshop
ports:
- "8501:8501"
depends_on:
- mongodb
environment:
- MONGO_URI=mongodb://mongodb:27017/
networks:
- eshop_network
Definição de volume para persistência de dados (Big Data)
volumes:
mongo_data:
Rede interna para comunicação entre os contêineres
networks:
eshop_network:
driver: bridge
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent instructions to onboard AI into your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config
Describe what to build next
Agent
Auto


File Edit Selection View Go Run
EXPLORER
ESHOP-BRASIL-BIGDATA
app.py
docker-compose.yml
Dockerfile
README.md
requirements.txt
requirements.txt
Dockerfile
docker-compose.yml
app.py
README.md
Dockerfile > ...
Define a imagem base com Python
python:3.12-slim
Cria o diretório de trabalho dentro do contêiner
WORKDIR /app
Copia os ficheiros da sua pasta local para o contêiner
COPY . /app
Instala as dependências listadas no requirements.txt
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
Expõe a porta 8501 (padrão do Streamlit)
EXPOSE 8501
Comando para iniciar a aplicação ao subir o contêiner
CMD ["streamlit", "run", "app.py", "--server.port=8501", "--server.address=0.0.0.0"]
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config

File Edit Selection View Go Run
EXPLORER
ESHOP-BRASIL-BIGDATA
app.py
docker-compose.yml
Dockerfile
README.md
requirements.txt
requirements.txt
Dockerfile
docker-compose.yml
app.py
README.md
README.md
Aplicação Prática de Tecnologias de Banco de Dados e Big Data em uma Empresa de Comércio Eletrônico 1. Introdução e Objetivos Este projeto foi desenvolvido para solucionar os desafios tecnológicos da E-Shop Brasil, uma plataforma que gerencia mais de 5 milhões de clientes ativos e processa 100 mil pedidos diários. O objetivo central é implementar uma infraestrutura capaz de gerir grandes volumes de dados (Big Data), garantindo escalabilidade, segurança em conformidade com a LGPD e permitindo a personalização da experiência do usuário por meio de análises avançadas de dados. 2. Tecnologias Utilizadas Docker & Docker Compose: Utilizados para a conteinerização e orquestração dos serviços, garantindo que o ambiente de banco de dados e a aplicação operem de forma isolada e integrada. MongoDB: Banco de dados NoSQL orientado a documentos, escolhido pela sua alta performance em leituras e escritas massivas e flexibilidade de esquema. Streamlit: Framework em Python utilizado para construir a interface gráfica que permite a interação humana com o cluster de Big Data. 3. Descrição da Aplicação A aplicação simula um console de administração para a E-Shop Brasil com as seguintes funcionalidades:Inserção de Dados: Permite a ingestão de novos registros de clientes diretamente no MongoDB. Manipulação e Edição: Módulo para atualização de valores e exclusão de documentos, garantindo a manutenção do banco. Consultas e Visualização: Exibição de tabelas e gráficos dinâmicos baseados nos dados armazenados. Concatenação (Big Data): Implementação de Aggregation Pipelines para cruzar e processar informações de forma complexa. 4. Comandos para Execução Para rodar este projeto localmente, siga os passos abaixo:Certifique-se de que o Docker e o Docker Compose estão instalados e ativos.No terminal, acesse a pasta raiz do projeto:Bashcd eshop-brasil-bigdata
Execute o comando para construir e iniciar os serviços:Bashdocker-compose up --build
1256 28 de abr., 22:04Abrirhttp://localhost:8501257 28 de abr., 22:04
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate.
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
SUGGESTED ACTIONS
Build Workspace
Show Config


requirements.txt
Dockerfile
docker-compose.yml
app.py
README.md
ESHOP-BRASIL-BIGDATA
streamlit
pymongo
pandas
plotly
Build with Agent
Build Workspace
Show Config


PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
TERMINAL
PORTS
PS C:\Users\User\Desktop\eshop-brasil-bigdata> docker-compose up --build
time="2026-04-28T22:15:43-03:00" level=warning msg="C:\\Users\\User\\Desktop\\eshop-brasil-bigdata\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 9/9
✓ mongodb Pulled 261.2s
✓ 22de34182e26 Pull complete 248.4s
✓ ba27587cdb34 Pull complete 9.3s
✓ ccce04f560d7 Pull complete 30.3s
✓ f39dec9b5448 Pull complete 30.5s
✓ 6126dc5fffed Pull complete 29.8s
✓ 51c17794a12f Pull complete 248.0s
✓ b40150c1c271 Pull complete 29.6s
powershell
docker-com...


PS C:\Users\User\Desktop\eshop-brasil-bigdata> docker-compose up --build
"id":6788700, "ctx":"conn3","msg":"Received first command on ingress connection since session start or auth handshake","attr":{"elapsedMillis":2}}
mongodb_eshop | {"t":{"$date":"2026-04-29T01:26:29.589+00:00"},"s":"I", "c":"WTCHKPT", "id":22430, "ctx":"Checkpointer","msg":"WiredTiger message","attr":{"message":{"ts_sec":1777425989,"ts_usec":589755,"thread":"1:0x7f6da84996c0","session_name":"WT_SESSION.checkpoint","category":"WT_VERB_CHECKPOINT_PROGRESS","log_id":1000000,"category_id":7,"verbose_level":"INFO","verbose_level_id":0,"msg":"saving checkpoint snapshot min: 34, snapshot max: 34 snapshot count: 0, oldest timestamp: (0, 0) , meta checkpoint timestamp: (0, 0) base write gen: 1"}}}
powershell
docker-com...

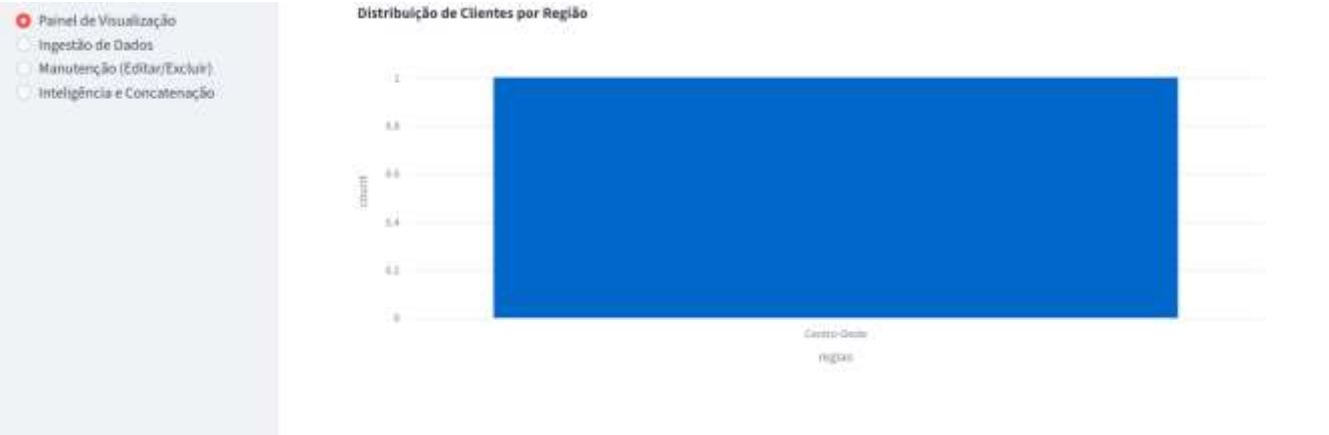
Implantar
do Sistema
Selecione um(a):
Painel de Visualização
Ingestão de Dados
Manutenção (Editar/Excluir)
Inteligência e Concatenação
E-Shop Brasil: Gestão e Análise de Big Data
Visualização de Registros
O banco de dados está vazio. Vá ao módulo de ingestão para adicionar dados.

Implantar
do Sistema
Selecione um(a):
Painel de Visualização
Ingestão de Dados
Manutenção (Editar/Excluir)
Inteligência e Concatenação
E-Shop Brasil: Gestão e Análise de Big Data
Visualização de Registros
Nome Completo
Caetano Veloso
Região
Centro-Oeste
E-mail
caetano@gmail.com
Valor de Compras (R$)
2000,00
Ingerir no MongoDB
Cliente Caetano Veloso integrado ao Cluster com sucesso!

Implantar
do Sistema
Selecione um(a):
Painel de Visualização
Ingestão de Dados
Manutenção (Editar/Excluir)
Inteligência e Concatenação
E-Shop Brasil: Gestão e Análise de Big Data
Visualização de Registros
Selecione o Cliente para Gerir:
Caetano Veloso
Ação:
Valor
Excluir Registro
Novo Valor Acumulado:
0,00
Confirmar atualização

Implantar
do Sistema
Selecione um(a):
Painel de Visualização
Ingestão de Dados
Manutenção (Editar/Excluir)
Inteligência e Concatenação
E-Shop Brasil: Gestão e Análise de Big Data
Visualização de Registros
Processamento de grandes volumes utilizando Aggregation Pipelines.
Executar Pipeline de Concatenação

Implantar
do Sistema
Selecione um(a):
Painel de Visualização
Ingestão de Dados
Manutenção (Editar/Excluir)
Inteligência e Concatenação
E-Shop Brasil: Gestão e Análise de Big Data
Visualização de Registros
Processamento de grandes volumes utilizando Aggregation Pipelines.
Executar Pipeline de Concatenação
Dados Concatenados e Agregados:
total_da_receita
média_por_cliente
conta
Centro-Oeste
2.000.0000
2.000.0000
1


Painel de Visualização
Ingestão de Dados
Manutenção (Editar/Excluir)
Inteligência e Concatenação
Distribuição de Clientes por Região
count
regiao